

# 新竹市立建功高中 114 學年度第 2 學期高中部一年級物理段考卷

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

\* 命題範圍：Ch1 科學態度與方法～Ch3-1 對物體運動的描述＋Ch3-2 慣性定律

\* 命題教師：高一物理教師群

\* 科目代碼：012

\* 段考注意事項：

1. 讀卡部分請使用 2B 鉛筆書寫；若基本資料畫記不完整，扣該科段考成績十分；若答案畫記不清楚，致使電腦無法辨識判斷者，該題以零分計。
2. 答案卡上除了填入年級、年級代號、座號、科目代碼之外，也請同學們用正楷填寫上姓名及科目！
3. 答案卷一律用藍或黑色原子筆/簽字筆書寫，禁用擦擦筆，並確實填寫基本資料，否則扣該科段考成績十分。
4. 本次試卷計 6 頁，共 25 題，總分 100 分，請確實檢查題目卷，有問題請立刻向監考老師反映。

## 一、單選題 (每題 4 分，共 72 分)

說明：

第 1 題至第 18 題，每題選出一個最適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。每題答對得 4 分，答錯不倒扣。

1. 以下單位以 SI 基本量表示，何者錯誤？

- (A) 力： $\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$     (B) 功率： $\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^3}$     (C) 比熱： $\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2 \cdot \text{K}}$     (D) 壓力： $\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$     (E) 電壓： $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$

2. 下列對單位的敘述，何者錯誤？

- (A) 1889 年國際間以存放在法國巴黎的國際千克原器作為質量 1 千克的標準原型。  
(B) 最初公尺曾以地球子午線長度定義；現代公尺則以光在真空中行進距離定義。  
(C) 過去 1 秒曾以平均太陽日定義；1967 年後以鉀原子特定躍遷輻射週期定義。  
(D) 為了確保物理量描述的客觀性與國際通用性，科學界建立國際單位制。  
(E) 現行國際單位制已由物理常數定義，因此單位大小絕對穩定，未來不會再有修訂。

3. 下列是同學對數量前綴詞的敘述，何者錯誤？

- (A) 手機內存 256 G 位元組，代表約  $2.56 \times 10^{11}$  位元組。  
(B) 一部影片占 3 G 位元組，代表約  $3 \times 10^9$  位元組。  
(C) 奈米等級代表約  $10^{-9}$  m。  
(D) 毫米等級約為  $10^{-2}$  m。  
(E) 細菌大約是微米等級，約  $10^{-6}$  m。

4. 以下有關物理史演進的敘述，何者正確？

- (A) 愛因斯坦提出狹義相對論，因此光源快速移動時觀察者測得光速會超越常數  $c$ 。
- (B) 馬克士威藉由實驗證明電磁波存在，並在實驗室中發現電磁波。
- (C) 普朗克提出電磁能量以不連續的量子化形式輻射出去，能量不連續概念成為近代物理的重要起點。
- (D) 伽利略以實驗證實亞里斯多德的自然哲學完全正確。
- (E) 克卜勒親自進行長期天文觀測，最終歸納出行星運動規律。

5. 下列有關物質組成的敘述，何者正確？

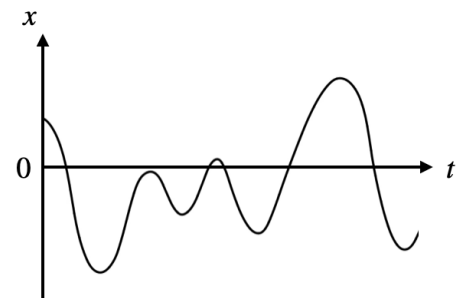
- (A) 道耳頓的原子論提及，各種原子都有各自的質量與性質。
- (B) 布朗運動中，花粉隨時都受到水分子作用力，因此合力為零。
- (C) 只要調高顯微鏡倍率，即可觀察到單一原子的影像。
- (D) 液態分子之間沒有束縛力，所以液體可以任意改變形狀。
- (E) 加熱  $-5^{\circ}\text{C}$  的冰至  $120^{\circ}\text{C}$  水蒸氣時，溫度會持續上升不中斷。

6. 下列關於基本交互作用的敘述，何者正確？

- (A) 用手打排球的力，與將網子固定在柱子上的力，是不一樣的交互作用。
- (B) 蘋果從樹上掉落到地上，與磁鐵相互吸引，是不一樣的交互作用。
- (C) 強交互作用能將原子核中的質子聚集在一起，所以強交互作用是一種同性電荷間的吸引力。
- (D) 弱交互作用包含碳-14 衰變與金屬原子在化學反應中失去電子。
- (E) 弱交互作用的相對強度是四種交互作用中最弱的。

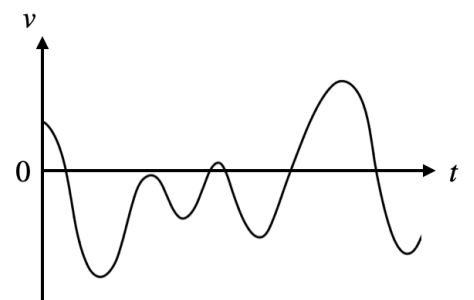
7. 右圖是一物體在直線上運動的位置對時間作圖，請問該物體一共折返多少次？

- (A) 5      (B) 6      (C) 7      (D) 8      (E) 9

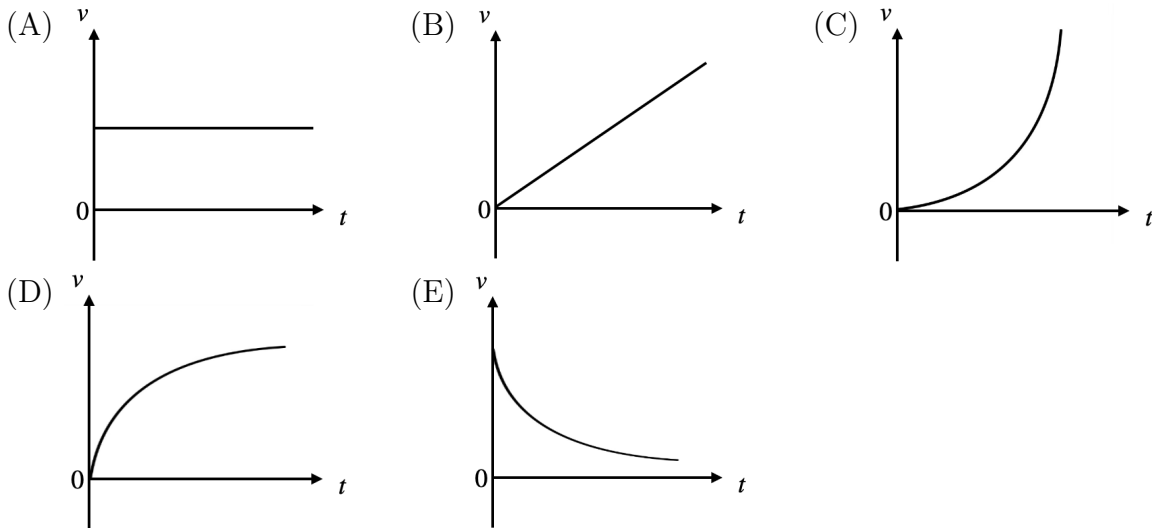


8. 右圖是一物體在直線上運動的速度對時間作圖，請問該物體一共折返多少次？

- (A) 5      (B) 6      (C) 7      (D) 8      (E) 9



9. 已知空氣阻力與物體移動速率成正比，當物體在空中自由落下至等速的過程，其運動速率對時間作圖最符合下列何者？



10. 下列對物體運動的描述，何者錯誤？

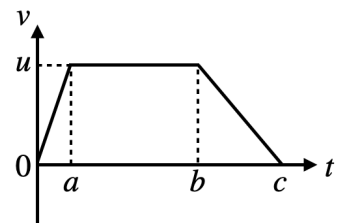
- (A) 只要加速度不是 0，物體的運動狀態就一定會被改變。
- (B) 路徑長一定大於等於位移的量值。
- (C) 若物體作等加速度直線運動，其在任何時距內的平均速度量值，必等於平均速率。
- (D) 物體速度的方向必等於物體運動的方向。
- (E) 在  $v-t$  圖中，圖形線與  $t$  軸所圍成的面積為物體在該時距內的位移。

11. 一質點作等加速度直線運動。定義向北為正，其初速度為  $-3 \text{ m/s}$ ，經 4 秒後速度為  $10 \text{ m/s}$ ，則此物體的加速度為何？

- (A)  $3.25 \text{ m/s}^2$ ，向北
- (B)  $3.25 \text{ m/s}^2$ ，向南
- (C)  $1.75 \text{ m/s}^2$ ，向北
- (D)  $1.75 \text{ m/s}^2$ ，向南
- (E)  $0.5 \text{ m/s}^2$ ，向北

12. 右圖為某一物體運動時的速度對時間作圖，請問下列選項中，何者的運動速度對時間作圖與右圖不同？

- (A) 電梯由靜止加速上升，之後等速上升，再減速至停止。
- (B) 棒球被外野手回傳本壘，先上升至最高點後下降，捕手接球後立刻傳向三壘。
- (C) 火車由月台發車時乘客看見手把向車尾傾斜，等速後垂直，進站減速時手把向車頭傾斜。
- (D) 物體先加速，接著等速，最後減速至停止。
- (E) 物體在同一直線上先受定力加速，再不受合力等速，最後受反向定力減速。



13. 確定電子為組成原子粒子的實驗為何？

- (A) 陰極射線實驗 (B) 焦耳實驗 (C) 電子顯微鏡 (D) 布朗運動 (E) 粒子散射實驗

第 14~16 題為題組

知名遊樂園六福村的大怒神是一個高空自由落體遊樂設施。座位費時 30 秒以  $1.8 \text{ m/s}$  等速上升至最頂端，靜止 5 秒後做自由落體運動，落下 2 秒後開始啟用煞車系統作等加速度運動，使座位回到地面上靜止。假設  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，不考慮空氣阻力。

14. 大怒神的座位從頂端開始下降時算起，經過幾秒回到地面？

- (A) 1.8 s (B) 3.6 s (C) 5.4 s (D) 7.2 s (E) 9.0 s

15. 煞車時，座位的平均加速度量值約為多少？

- (A)  $5.9 \text{ m/s}^2$  (B)  $-5.9 \text{ m/s}^2$  (C)  $3.7 \text{ m/s}^2$  (D)  $-3.7 \text{ m/s}^2$  (E)  $10 \text{ m/s}^2$

16. 大怒神的高度為多少公尺？

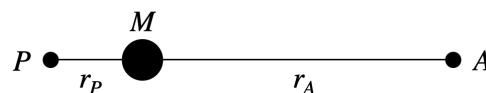
- (A) 20 m (B) 34 m (C) 54 m (D) 67 m (E) 74 m

第 17~18 題為題組

假設有一恆星  $M$  固定不動，如圖所示， $r_P : r_A = 1 : 4$ 。

17. 若有一行星  $m_1$ ，其質量為  $m$ ，且於  $P$  點所受恆星  $M$  之重力為  $F$ ，請問行星  $m_1$  於  $A$  點所受重力為幾倍的  $F$ ？

- (A)  $\frac{1}{4}F$  (B)  $\frac{1}{8}F$  (C)  $\frac{1}{16}F$  (D)  $\frac{1}{32}F$  (E)  $\frac{1}{64}F$



18. 承上題，若另一行星  $m_2$  位於  $B$  點，使恆星  $M$  所受重力合力恰為零，則  $m_2$  的質量為何？

- (A)  $\frac{1}{2}m$  (B)  $\frac{1}{4}m$  (C)  $m$  (D)  $4m$  (E)  $16m$

## 二、複選題 (每題 4 分，共 28 分)

說明：

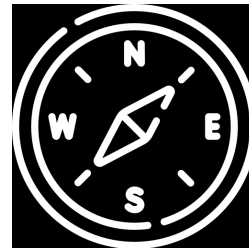
第 19 題至第 25 題，每題選出一個最適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。錯一個選項均扣 1.6 分，扣至該題零分止。

19. 下列哪些物理現象可以用慣性定律來解釋？(應選 2 項)

- (A) 旋轉雨傘時，傘上的雨滴沿傘緣切線方向甩出。  
(B) 百米賽跑選手抵達終點後無法立刻停下。  
(C) 在冰面斜面下滑後速率較快，而在柏油路面斜面下滑後速率較慢。  
(D) 棒球投手投出快速旋轉的球，使球的軌跡會轉彎。  
(E) 天冷時，呼出的空氣變成白霧向上飄。

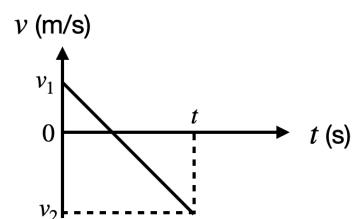
20. 我們知道指北針是一塊 N 極永遠指向地磁北極的磁鐵。若將整個地球視為一根巨大磁鐵，請問下列哪些選項正確？(應選 3 項)

- (A) 依照指北針的運作原理，北極就像是磁鐵的 N 極。
- (B) 地球的磁場強度在南北極較強，在赤道上較弱。
- (C) 若位於充滿鐵礦的山洞中，指北針絲毫不受影響。
- (D) 若在地磁南極附近使用可自由旋轉的磁針，其 N 極會指向天空方向。
- (E) 若將指北針靠近使用中的充電線旁邊，指北針會受到影響產生偏轉。



21. 一物體做等加速度直線運動， $v-t$  圖如右圖。已知  $|v_1| : |v_2| = 1 : 2$ ，請問下列哪些選項正確？(應選 3 項)

- (A) 0 到  $t$  秒內物體的位移為  $\frac{1}{2}(v_1 - v_2)t$ 。
- (B) 0 到  $t$  秒內物體的平均速度為  $\frac{1}{2}(v_1 + v_2)$ 。
- (C)  $t$  秒時，物體的瞬時加速度為  $a$ 。
- (D) 0 到  $t$  秒內物體的路徑長須將正、負速度區段面積分別取絕對值後相加。
- (E) 物體停下的那一瞬間，時間可由速度線性內插求得。



22. 下列關於基本交互作用的敘述，哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 基本交互作用中，重力與電力皆與作用距離成反比。
- (B) 中子會藉由弱作用力衰變成一個質子、一個電子，加上其他物質。
- (C) 質子跟電子是因為強核力作用，而使電子圍繞原子核。
- (D) 強核力作用於整個原子，才使物質有氣、液、固三態。
- (E) 基本交互作用共有四種。

23. 下列有關原子結構的發現，哪些描述正確？(應選 3 項)

- (A) 湯姆森透過化學反應分離正負離子，證實電子存在。
- (B) 拉塞福透過金箔散射實驗，藉由少數  $\alpha$  粒子大角度偏折，推論原子內部有集中的正電核心。
- (C) 夸克是唯一的基本粒子。
- (D) 查兌克在粒子散射實驗中，發現原子核中還有質量幾乎與質子相同的中子。
- (E) 蓋爾曼提出夸克理論後，史丹福加速器以高速電子撞擊質子的實驗證實夸克存在。

24. 下列有關電與磁的敘述，哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 電力線與磁力線越密集的地方，該處的電場與磁場越大。
- (B) 電與磁相同，極性都可以單獨存在。
- (C) 自然界中存在孤立磁單極，且以單位磁荷的整數倍存在。
- (D) 可以利用變動的磁場來產生電流。
- (E) 電可生磁、磁可生電，所有導體都可以被磁化成永久磁鐵。

25. 新竹地區是台灣半導體產業的起源之地。半導體當前多運用矽原料，矽在週期表上為 4A 族。請選出下列正確選項。(應選 2 項)

- (A) 按照拉塞福原子模型，矽原子核周圍會有 14 顆電子圍繞。
- (B) 通電後，半導體中流動的物質帶正電，因此定義其方向為電流方向。
- (C) 溶液中的正負離子，是因為弱交互作用而產生正負電性。
- (D) 進入無塵室前，地上貼有黏性膠布沾掉鞋底灰塵，其原理可歸為電磁交互作用。
- (E) 晶圓因地震摔碎，是受到強交互作用而破裂。

輕 鬆 一 下

為什麼在新竹要很小心走路？

Ans: 因為新竹很多半導體。

— 試卷結束，請檢查姓名座號與年級畫記 —

正確答案區

|     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |
|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| B   | E  | D   | C  | A  | B  | C  | A  | D  | C   |
| 11  | 12 | 13  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| A   | B  | A   | C  | A  | C  | D  | B  | AB | BDE |
| 21  | 22 | 23  | 24 | 25 |    |    |    |    |     |
| BDE | BE | BDE | AD | AD |    |    |    |    |     |